

Ch16 Epigenetics表观遗传学

Introduction&Definition 定义

- 孟德尔遗传学 (Mendelian) : 基因序列 → 基因表达 (蛋白) → phenotype (表型)
- 表观遗传是非孟德尔式的
- Lamarck进化论
 - the law of use and disuse用进废退
 - the law of inheritance of acquired characteristics 获得性性状的可遗传
- Types of inheritance
 - Hard inheritance 硬式遗传 (经典孟德尔遗传) ——— 除少数突变外, 遗传性状在不同代间稳定传递
 - Soft inheritance 软式遗传 (表观遗传)
 - 受环境影响更加迅速
 - 干扰gene expression但不改变gene序列本身
 - 环境和行为都会引起生物体形态的改变, 并在代间遗传
 - 最大的问题: 没有区分生殖细胞 (germline) 和体细胞 (soma)
- Parental effects亲本效应 ——— 子代的表型并非由其自身基因型决定, 而是由亲本基因型或环境经验决定
- Epigenetics定义 ——— 可遗传但不涉及DNA突变的表型变化

Mechanisms of epigenetics机制

- DNA methylation 甲基化
 - CpG site: 5-甲基化胞嘧啶 (细胞无法识别) ———

70~80%被甲基化

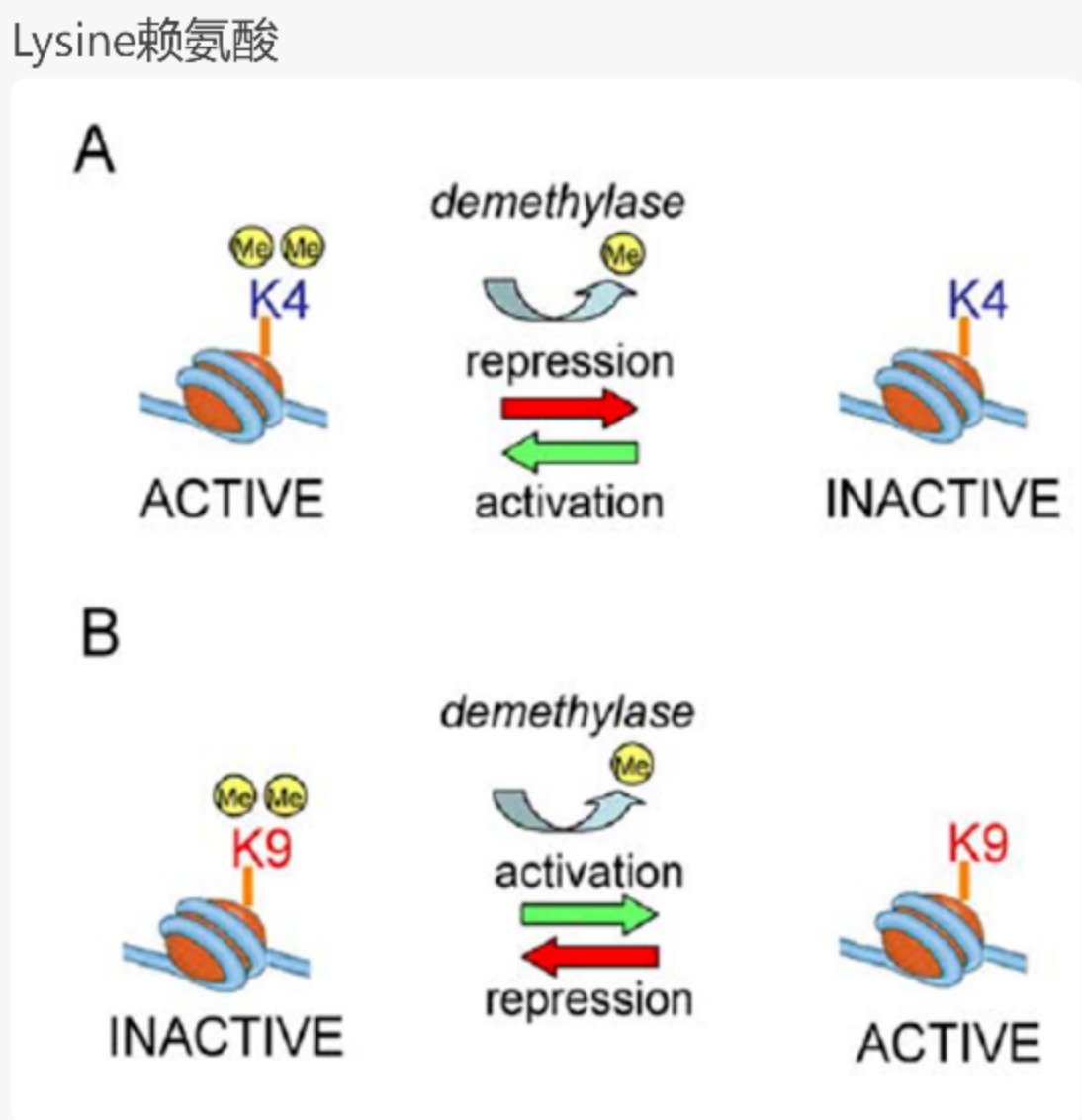
cytosine

5-methylcytosine

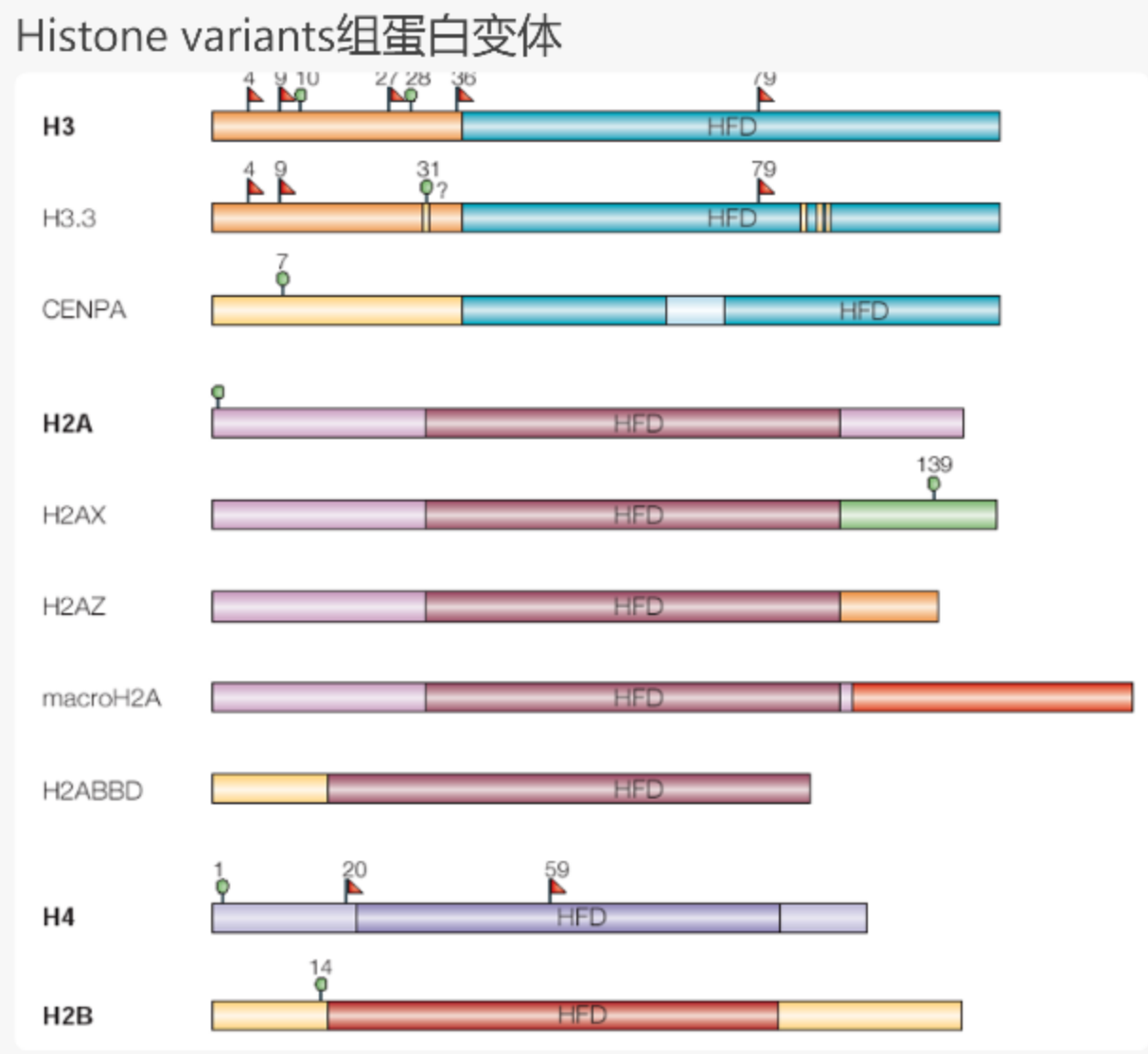
methylation
 - CpG islands (CpG岛)
 - 含高浓度非甲基化修饰的CpG site
 - 往往出现在基因的5'调控区 (promoter区)
 - 可用于预测和注释基因
 - 甲基化修饰的类型
 - DNMT (DNA甲基转移酶, DNA methyltransferase) 是一种保持甲基化酶
 - 任何甲基转移酶基因的敲除在发育过程中都是致死的 (lethal)
 - Dnmt 3B的敲除会导致ICF综合征 (免疫缺陷、着丝粒不稳定、面部异常)
 - De Novo methylation重新甲基化 (Dnmt 3A/3B)
 - DNA的甲基化是在发育 (development) 早期建立的
 - 一些重复序列 (repeats) 可能会改变染色质结构并启动重新甲基化
 - Maintenance Methylation保持甲基化 (Dnmt 1) ——— 在DNA复制过程中将甲基化模式复制到子链
 - Demethylation去甲基化
 - Passive 被动: 本应发生甲基化的区域未发生
 - Active 主动: 已经发生甲基化的区域去甲基化

Histone modification and chromatin remodeling 组蛋白修饰与染色质重塑

- histone code组蛋白密码
 - 可发生在组蛋白的整个区段, 主要发生在histone tails
- 修饰类型
 - Acetylation乙酰化; Deacetylation去乙酰化
 - Methylation甲基化; Demethylation去甲基化
 - Ubiquitylation泛素化; De-Ubiquitination去泛素化
 - Phosphorylation磷酸化
 - Sumoylation类泛素化



Small RNAs



Prions 朊病毒

Others

Transgenerational epigenetic effect 跨代表观遗传效应

- 0概念: 某一表型在亲子代间连续几代都出现, 但基因没有改变 (≠ inheritance遗传)
- 配子表观遗传 (gametic epigenetic inheritance) ——— 由逃避重新遗传 (reprogramming) 的配子的表观遗传修饰引起的表型在几代间传递
- 表观遗传的机制: 染色质CpG的甲基化
- 表观遗传标记的去除: 生殖细胞和体细胞的重新遗传

Genomic imprinting 基因组印迹

- 配子起源依赖性的表型修饰
- 分类
 - paternal imprinting 父系印迹: 遗传自父亲的等位基因 (allele) 在子代中不表达
 - maternal imprinting 母系印迹: 遗传自母亲的等位基因 (allele) 在子代中不表达
- X-chromosome Inactivation (X染色体失活)
 - 雌性哺乳动物的两条X染色体中有一条被异染色质化而引起表达失活
 - 目的是使雌性动物X染色体基因产物数量不会是雄性的两倍
 - 不同
 - Placental mammals胎盘哺乳动物 ——— 哪一条染色体失活是随机的
 - Marsupial有袋类动物 ——— 父系的X染色体失活